

План разработки

Визуализатор алгоритма Дейкстры

Роли в команде

Участник	Роль	Зона ответственности
Сариев Максим	Бэкенд	Модель графа (Vertex, Edge, Graph), реализация алгоритма Дейкстры
Тимур Мальцев	Фронтенд + Бэкэнд	Графический интерфейс: отрисовка графа, подсветка вершин и ребер
Георгий Митин	Тестирование + Фронтэнд	План тестирования, кнопки интерфейса, панель текстовых пояснений

График сдач

Дата	Этап	Что сдаём
10 июля	Спецификация	Согласование спецификации и плана, репозиторий создан и отправлен преподавателю
13 июля (пн)	Прототип	Срок сдачи прототипа, скелет приложения
15 июля (ср)	Версия 1	Алгоритм Дейкстры реализован и корректно работает пошагово, выводит текстовые данные
17 июля (пт)	Версия 2	Полная визуализация: подсветка, путь между вершинами, валидация, режимы шаг/мгновенно

По каждому этапу:

Прототип (0-я версия):

- Класс графа (вершины, рёбра) без привязки к алгоритму
- Swing-окно, статичная отрисовка вершин и рёбер с весами
- Кнопки добавления/удаления вершин и рёбер (без валидации на этом шаге)

Версия 1 — только корректность алгоритма, без визуализации:

- Реализация Дейкстры в пошаговом виде (шаг → промежуточное состояние, а не сразу результат)
- Сигнал о завершении работы алгоритма
- Текстовый вывод хода работы алгоритма и найденных путей с длинами
- Тестирование корректности работы алгоритма

- Реализация графического интерфейса динамически изменяемого графа
- Базовый запуск алгоритма из интерфейса (кнопка «Запуск»), результат — итоговые расстояния и пути, без анимации

Версия 2 / финал — визуализация:

- Подсветка текущей вершины и вычисляемых соседей на каждом шаге
- Обновление и отображение промежуточных расстояний рядом с вершинами по ходу работы
- Выделение на графе дерева путей по ходу работы алгоритма
- Восстановление и подсветка кратчайшего пути между двумя выбранными вершинами после работы алгоритма
- Валидация ввода: отрицательная/нечисловая длина, петли, мультирёбра
- Переключение режимов: пошаговый и мгновенный
- Полировка интерфейса, финальное тестирование, отчёт